Funciones trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Un ángulo es la unión de dos segmentos de recta con un extremo común.
La medida de un ángulo se define como una medida de la abertura que forman los segmentos de tal manera que si los segmentos forman un ángulo extendido, entonces este ángulo tiene una medida de 180 grados.

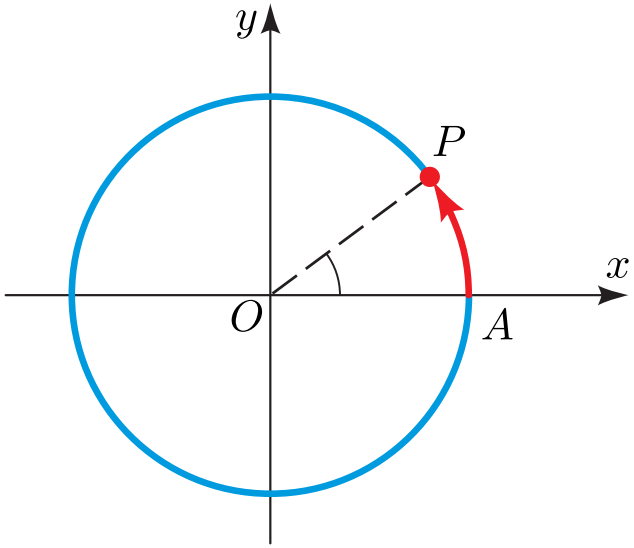
La medición de ángulos mediante grados ha sido útil ya que permite realizar una correspondencia entre ángulos y grados. De tal manera que a cada ángulo le corresponde un único grado. Como nuestro objetivo es introducir las funciones trigonométricas como funciones de números reales y los grados no son números reales debemos hacer corresponder cada ángulo con un número real.

Funciones trigonométricas

Para esto consideremos la circunferencia unitaria que tiene ecuación

$$x^2 + y^2 = 1$$

y sobre ella consideramos un punto P arbitrario. Este punto determina el ángulo $\measuredangle AOP$ que está formado por el eje X y el segmento de recta que une el origen O y el punto P como lo muestra la figura:



Note que el punto P también determina el arco AP donde $A = (1, 0)$.

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Definimos la medida del ángulo $\measuredangle AOP$ en radianes como la longitud del arco AP que está sobre la circunferencia unitaria.

Note que si $P = (-1, 0)$ entonces el eje X y el segmento OP forman un ángulo extendido y el largo del arco AP es la mitad del perímetro de una circunferencia de radio 1, lo cual es π. Así, a los 360 grados le corresponde una longitud de arco sobre la circunferencia unitaria de 2π unidades de longitud. Esto nos permite, usando un razonamiento de proporciones directas, tener una fórmula que trasforme grados en radianes y viceversa.

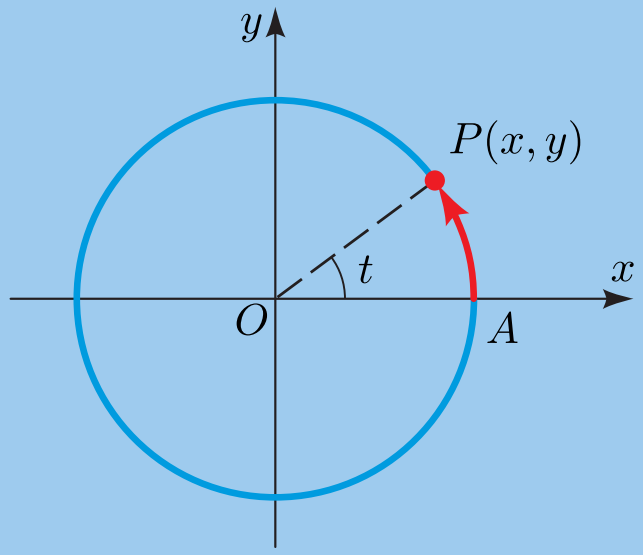
$$\frac{\text{ángulo en radianes}}{\text{ángulo en grados}} = \frac{2\pi}{360}\,.$$

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Sean t un número real y $P(x, y)$ el punto P sobre la circunferencia unitaria determinado por t de manera que t es la medida en radianes del ángulo AOP como lo muestra la figura:



Definimos la funciones

$$\sin(t) = y \qquad \text{y} \qquad \cos(t) = x\,.$$

Funciones trigonométricas

Algunos valores especiales de las funciones trigonométricas se dan en la siguiente tabla.

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(t)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Funciones trigonométricas

EJEMPLO 1 Encuentre el valor de lo siguiente

a. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

b. $\sin\left(\frac{19\pi}{4}\right)$

c. $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

d. $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

e. $\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$

f. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Se tienen las siguientes propiedades de las funciones trigonométricas

1. **Periodicidad.**
   Para todo $t \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$\begin{aligned} \sin(t + 2\pi k) &= \sin(t) \\ \cos(t + 2\pi k) &= \cos(t) \end{aligned}$$

   donde k es cualquier número entero.

2. **Paridad de coseno e imparidad del seno**
   Para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\cos(-t) = \cos(t) \quad \text{y} \quad \sin(-t) = -\sin(t)\,.$$

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

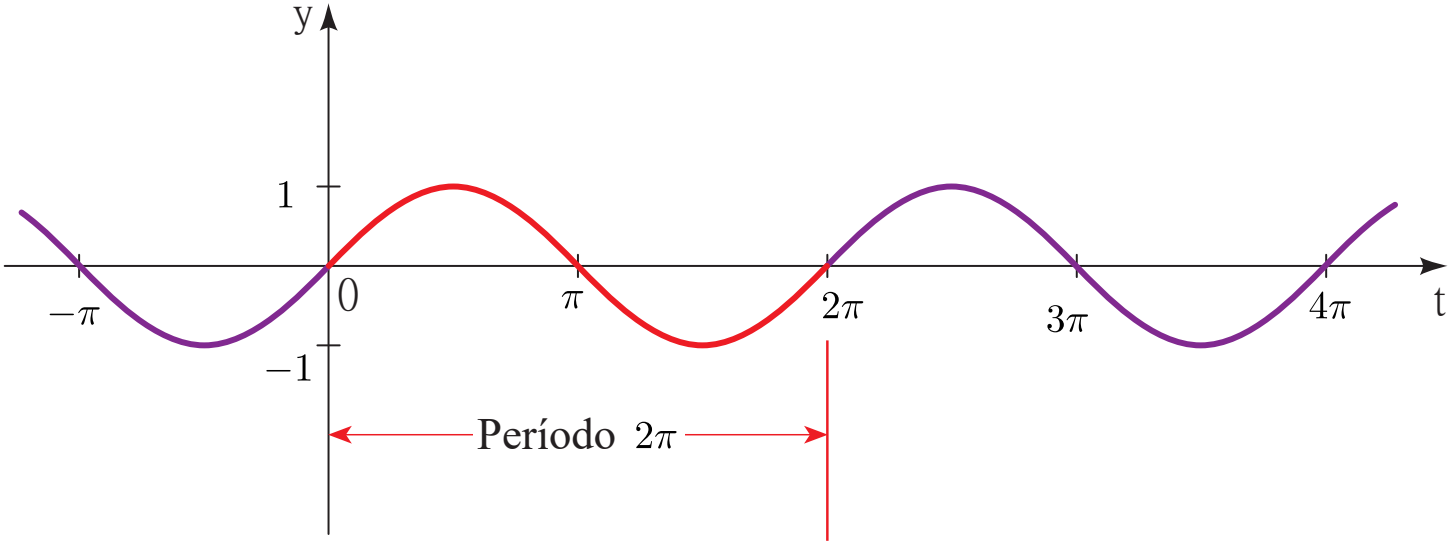
Proposición.

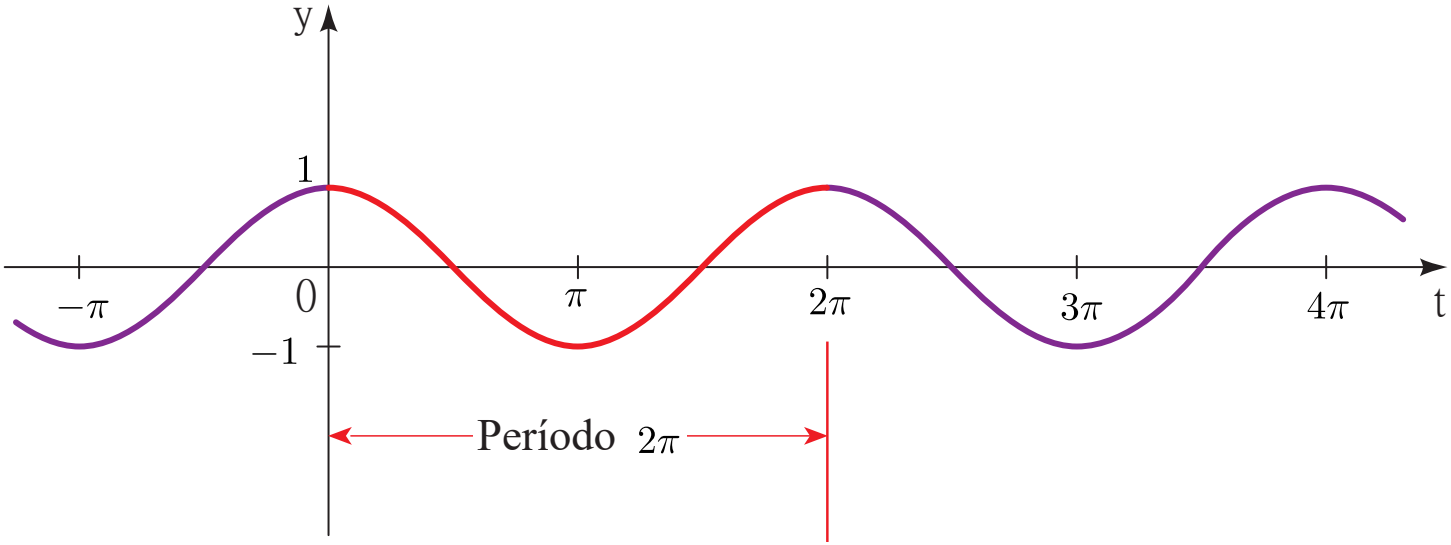
Se tienen las siguientes propiedades de las funciones trigonométricas

1. **Identidad fundamental**
   Para todo $t \in \mathbb{R}$ se cumple que $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$.
2. **Recorrido.**
   El recorrido de las funciones seno y coseno es $[-1, 1]$.

Funciones trigonométricas

Reuniendo la información obtenida tenemos las gráficas del seno y coseno, respectivamente.





Funciones trigonométricas

EJEMPLO 2 Si $\cos(t) = \dfrac{3}{4}$ y t está en el cuarto cuadrante, encuentre el valor de $\sin(t)$.